

学习目标

- 1、梳理闭合电路中的重要概念原理，建构知识间的关联
- 2、提炼知识背后的科学思维方法，提升实验探究和创新应用能力
- 3、通过应用知识解决实际问题，体会知识应用的方法，培养安全、环保和责任意识

课前学习任务

1. 梳理本章的概念和定律，以思维导图的形式呈现它们之间的相互关系。
2. 根据自家用电情况，分析电能都转化为哪些能量形式。
3. 根据家里各种用电器的铭牌参数及使用时长，估算一下一个月家庭消耗的总电能以及支付的总费用。

课上学习任务

【学习任务一】

知识梳理

- 1、电路构成 外电路： 闭合电路内电路：
- 2、功能关系 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 3、功率关系 闭合电路外电路： 关系： 内电路：
- 4、电压关系 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 5、闭合电路欧姆定律 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 6、能量守恒定律

【参考解析】

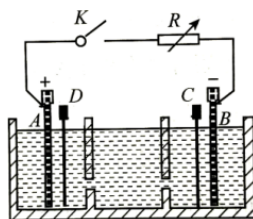
知识梳理：闭合电路分内电路(电源内部)与外电路。

路端电压 $U=E-Ir$ ；电源功率 $P_{\text{总}}=EI$ 、内耗 $P_{\text{内}}=I^2r$ 、输出 $P_{\text{出}}=UI$ 。

【学习任务二】

核心素养的体现

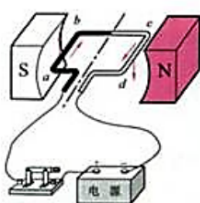
- 1、能量观：——功能关系—— $W_{\text{非电}}=W_{\text{电}}=W_{\text{合}}=$
- 2、物理量之比的定义方法
- 3、模型建构
 - (1) 电源



电源的理想模型：



(2) 电动机 电动机的理想模型——转动



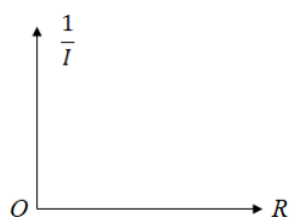
电动机理想模型——不转

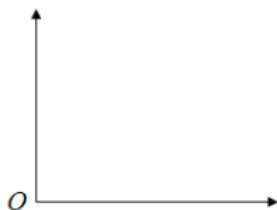
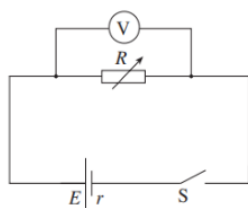
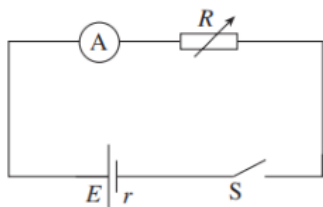
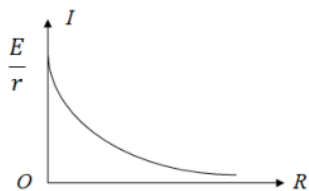


4、科学探究——测量电池电动势和内阻

(1) 方案设计 方案一： 方案二： 方案三： 方案四：

(2) 数据处理 方法一： 方法二： 技巧：坏点的发现 技巧：标度调整——减小误差 技巧：坐标变换——化曲为直





【参考解析】

- 1、能量观： $W_{\text{非电}} = \Delta E_{\text{其他能}}$ (非静电力做功) $\rightarrow W_{\text{电}} = \Delta E_{\text{其他}}$ (电能转化)； $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 。
- 2、比值定义： $R = U/I$ 、 $E = W_{\text{非}}/q$ 、 $C = Q/U$ 等。
- 3、模型：电源理想模型 (内阻为零)、纯电阻/非纯电阻用电器的区分。

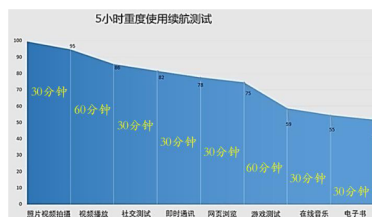
【学习任务三】

应用与体会

【实例】手机电池充电和放电的快慢，用户都特别关注。某手机的硬件参数如下表所示： 标称电压 电池容量 4000mAh 大电池 续航时长 理论待机最长18 天 电池充电 超级快充 (10V/4A)

- (1) 采用超级快充方式，充满电需多长时间？
- (2) 充满电时，手机电池获得的电能为多少？
- (3) 若充电过程中的所有电能损失都看作是手机电池内阻生热所致，试求其内阻的大小？

【拓展】该手机在满电的情况下，连续5 小时重复使用，得到其续航实验的电量随时间的变化如图像所示。根据续航实验数据分析并回答：哪种使用方式的电能损耗最快？



【想一想】为什么游戏的耗电最快？

（请根据游戏过程中所涉及的能量转化形式进行分析）应用与体会——能源与生活：应用与体会——能源与环境：应用与体会——能源与社会：

【参考解析】

手机电池充电/放电：容量 4000 mAh $\rightarrow$ 电荷量 $Q=4000 \times 10^{-3} \times 3600 \text{ C}$ 。

能量 $E=UQ$ (标称电压 $\times$ 电荷量)；待机时长、充电时长等按功率计算。

推荐的学习资源

1. 《能量守恒原理的历史和根源》（奥）马赫著，商务印书馆
2. 《能源传》一部人类生存危机史 [美] 理查德·罗兹著，人民日报出版社